Módulo 1

Circuitos y medición

Nombre _____ Fecha _____

Trabaja en pareja. Explica tus decisiones y conserva las unidades. El docente realiza las mediciones; si no se hacen, escribe no realizada.

A1 Distinguir voltaje y corriente

a) Una pila está sobre la mesa sin nada conectado. ¿Puede tener voltaje entre sus polos? Explica.
b) ¿Por qué no debemos unir sus polos directamente con un cable?
c) Completa: 20 mA = _____ A 0.5 A = _____ mA

A2 Aplicar la ley de Ohm

Solo en papel: una fuente de 3 V alimenta una resistencia de 150 Ω. Calcula I = V / R en A y mA. Repite con 300 Ω. ¿Qué cambió?

A3 Observar el voltaje de una pila

Registra la demostración del docente. No conectes el instrumento en modo A entre los polos. No se realizan mediciones en contactos de pared.

Dato	Registro
Tipo de pila	
Función y rango del multímetro	
Dónde se coloca cada punta	
Lectura con unidad	

A4 Observar continuidad

El hilo UTP debe estar separado de pilas y equipos. ¿Qué indica el instrumento con el camino intacto y con el camino interrumpido?

Calcular e interpretar

Nombre _____ Fecha _____

Estos circuitos se resuelven en papel. Puedes usar calculadora. Escribe operación, resultado y unidad.

A5 Potencia de la banda

En una condición de marcha, un motor de CD recibe 12 V y consume 0.5 A. Calcula su potencia eléctrica de entrada con P = V × I. Si mantiene ese consumo 2 horas, calcula E = P × t en Wh.

A6 Dos resistencias en serie

Una fuente ideal de 6 V alimenta 100 Ω y 200 Ω en serie. Calcula R total, corriente y caída de voltaje en cada resistencia. Comprueba que las caídas suman 6 V. Usa R total = R1 + R2 y V = I × R.

A7 Dos ramas en paralelo

Una fuente ideal de 6 V alimenta dos ramas de 300 Ω cada una. ¿Qué voltaje tiene cada rama? Calcula su corriente y la corriente total. ¿Qué pasa con la otra rama si una se abre?

A8 Elegir una medición

¿Qué función usarías para medir una pila y cuál para un hilo suelto? ¿Por qué una pila con voltaje no demuestra por sí sola que todo el circuito funciona?

Motores y alimentación

Nombre _____ Fecha _____

Analiza los datos como un problema de papel. No se conectan motores, transformadores ni equipos de red.

B1 Leer una placa de ejemplo

Placa ficticia: motor CD, 12 V, corriente de marcha de 0.5 A en esta condición. Identifica el tipo de alimentación, el voltaje y la corriente. Calcula la potencia eléctrica de entrada. ¿Estos datos dicen cuánto consume al arrancar?

Dato	Respuesta
Tipo de alimentación	
Voltaje y corriente	
Operación y potencia de entrada	
Lo que sabemos del arranque	

B2 Comparar dos salidas

Un transformador indica entrada de 120 V CA y salida de 12 V CA. ¿Su salida alimenta directamente el motor CD del ejercicio anterior con la alimentación indicada? Explica por qué no basta que ambos digan 12 V.

_____

_____

_____

_____

B3 Predecir los contactos

Completa con abierto o cerrado. NA significa normalmente abierto y NC normalmente cerrado. El estado normal es con la bobina sin activar.

Estado de la bobina	Contacto NA	Contacto NC
Sin activar		
Activada correctamente		

Si un contacto NA está en el camino de alimentación del motor, ¿cuándo permite que el motor reciba energía? Supón alimentación y conexiones correctas.

_____

_____

Representar una orden

Nombre _____ Fecha _____

Usa tarjetas o dibujos para separar el circuito de mando del camino que alimenta la carga.

B4 Dibujar el relevador

Incluye mando, bobina, contacto NA, alimentación, motor y retorno. Muestra con una flecha la acción mecánica de la bobina sobre el contacto. No la dibujes como un cable entre ambos circuitos.

Describe qué cambia al activar la bobina. ¿El contacto produce por sí solo la energía que necesita el motor?

_____

_____

_____

B5 Reconocer información faltante

Alguien propone usar cualquier relevador que diga 12 V para controlar el motor. ¿Ese dato basta? Escribe dos características adicionales que necesitarías conocer antes de seleccionar el dispositivo.

_____

_____

_____

_____

En pareja, explica la diferencia entre motor, transformador y relevador usando una acción para cada uno.

_____

_____

_____

Componentes y decisiones

Nombre _____ Fecha _____

Relaciona cada componente con su función. Después usa 0 y 1 para representar condiciones; no representan obligatoriamente voltajes de 0 V y 1 V.

C1 Clasificar señales

Clasifica como analógica o digital: a) señal que representa continuamente la temperatura; b) señal que indica caja presente o ausente. Explica una diferencia.

_____

_____

C2 Identificar funciones

Escribe LED, diodo o transistor: a) indicador luminoso; b) conducción preferente en un sentido; c) control electrónico de corriente. En un dibujo de un LED conectado directamente a una fuente, ¿qué función falta para limitar su corriente?

_____

_____

_____

C3 Completar tablas de verdad

AND es Y. OR es O inclusiva, al menos una entrada activa. NOT invierte el estado. Completa y comprueba cada fila con tarjetas.

A	B	A AND B	A OR B
0	0		
0	1		
1	0		
1	1		

A	NOT A
0	
1	

Escribe una situación cotidiana que requiera AND y otra que requiera OR. Evita usar exactamente el mismo ejemplo para ambas.

_____

_____

_____

Módulo 3

Decidir y contar

Nombre _____ Fecha _____

Usa las reglas tal como están definidas. Primero predice y después comprueba con tus compañeros.

C4 Ordenar la marcha

H = habilitación mantenida; C = caja presente; B = bloqueo de proceso; M = orden de marcha. Regla: M = H AND C AND NOT B. Este bloqueo es parte de una simulación, no un paro de emergencia real.

H	C	B	M	Por qué
1	1	0		
1	0	0		
1	1	1		

¿Qué ocurre con M si H vale 0? ¿Y si C deja de detectar la caja? En esta regla no hay memoria que mantenga la marcha.

C5 Contar eventos

El estado anterior del sensor era 0. Luego se leen estos valores: 0, 1, 1, 0, 1, 0. Se cuenta una caja cada vez que C cambia de 0 a 1. Marca esas transiciones y determina el total.

¿Por qué no equivale a contar todas las veces que aparece un 1?

Si queda tiempo

Representa una salida que solo se active cuando una condición dure 3 segundos seguidos. Si la condición desaparece a los 2 segundos, se reinicia la espera. Explica qué hace el temporizador.

Módulo 4

Sensores y controlador

Nombre _____ Fecha _____

Identifica quién detecta, quién decide y quién actúa en la banda de cajas. No necesitas un PLC físico.

D1 Asignar funciones

Relaciona sensor, PLC, motor, relevador o contactor adecuado y fuente con estas funciones: obtener información, decidir, producir movimiento, conmutar la alimentación de la carga y suministrar energía.

Dispositivo	Función en este caso
Sensor	
PLC	
Motor	
Relevador o contactor adecuado	
Fuente	

D2 Elegir por la necesidad

Queremos detectar cajas de cartón sin metal. ¿Cuál estudiarías primero: un sensor fotoeléctrico o uno inductivo? Justifica con lo que detecta cada tipo.

_____

_____

_____

D3 Simular el control y el conteo

En la página siguiente completa cada turno. H = habilitación mantenida, C = presencia, B = bloqueo de proceso. Regla de marcha: M = H AND C AND NOT B. El contador N suma 1 cuando C pasa de 0 a 1, aunque M sea 0.

Antes del primer turno: N = 0 y C anterior = 0. En cada turno, calcula M, actualiza N comparando C con su estado anterior y finalmente guarda el C actual. Cambien roles a mitad de la actividad.

¿Por qué hay que comparar antes de reemplazar el estado anterior de C?

_____

_____

Simular y explicar

Nombre _____ Fecha _____

Completa la secuencia y comprueba tus resultados en equipo. Una orden de marcha no demuestra por sí sola que el motor se movió.

Turno	H	C	B	M	N después del turno
1	1	0	0		
2	1	1	0		
3	1	1	0		
4	1	0	0		
5	1	1	1		
6	0	0	0		
7	1	1	0		
8	1	0	0		

D4 Interpretar la secuencia

a) Si M = 1, ¿podemos asegurar que el motor gira?
b) Si C permanece en 1 durante tres lecturas, ¿son necesariamente tres cajas?
c) Si H = 0, ¿qué ocurre con M y de qué depende el conteo?

D5 Integrar el caso

Dibuja fuente, sensor, entradas, controlador, salida, etapa de potencia y motor. Distingue la información de la energía. Añade una predicción comprobable, por ejemplo qué ocurre al cambiar B.